

行列の指数関数

以下, $A = [a_{ij}]$ は 実数 (または複素数) を成分に持つ $n \times n$ 行列であるとする,

$e^A = \exp(A)$ を次のように定める: 単位行列

$$e^A = \exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k = E + A + \frac{1}{2} A^2 + \frac{1}{3!} A^3 + \frac{1}{4!} A^4 + \dots$$

分母に $k!$ があるので
常に収束する!

$$e^{At} = E + At + \frac{1}{2} A^2 t^2 + \frac{1}{3!} A^3 t^3 + \frac{1}{4!} A^4 t^4 + \dots$$

↓ 両辺を t で微分

$$\frac{d}{dt} e^{At} = 0 + A + A^2 t + \frac{1}{2!} A^3 t^2 + \frac{1}{3!} A^4 t^3 + \dots$$

$$= \begin{cases} A(E + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \frac{1}{3!} A^3 t^3 + \dots) = A e^{At} \\ (E + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \frac{1}{3!} A^3 t^3 + \dots) A = e^{At} A. \end{cases}$$

すなわち,

$$\underline{\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} = e^{At} A.}$$

空気の二"とくよく使われる!

例 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ のとき, $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = -E$. ← $\begin{pmatrix} \lambda^2 = -1 \text{ と} \\ A^2 = -E \text{ は同じ形!} \end{pmatrix}$

ゆえに, $A^{4k} = E$, $A^{4k+1} = A$, $A^{4k+2} = -E$, $A^{4k+3} = -A$ ($k=0, 1, 2, \dots$).

$$\begin{aligned} e^{At} &= E + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \frac{1}{3!} A^3 t^3 + \frac{1}{4!} A^4 t^4 + \frac{1}{5!} A^5 t^5 + \frac{1}{6!} A^6 t^6 + \frac{1}{7!} A^7 t^7 + \dots \\ &= \underline{E} + \underline{At} - \underline{\frac{1}{2!} E t^2} - \underline{\frac{1}{3!} A t^3} + \underline{\frac{1}{4!} E t^4} + \underline{\frac{1}{5!} A t^5} - \underline{\frac{1}{6!} E t^6} - \underline{\frac{1}{7!} A t^7} + \dots \end{aligned}$$

$$= E \left(\underline{1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \frac{t^6}{6!} + \dots} \right) + A \left(\underline{t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \frac{t^7}{7!} + \dots} \right)$$

$$= E \cos t + A \sin t$$

$$= \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}$$

← 回転行列.

← $\begin{pmatrix} e^{it} = \cos t + i \sin t \\ \text{の類似} \end{pmatrix}$

$\therefore A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ のとき, $e^{At} = E \cos t + A \sin t$,

□

例 $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ とおく、このとき、 $N^2 = 0$ なので $e^{Nt} = E + Nt = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. □

例 $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ のとき、 $N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $N^3 = 0$ なので、
 N は n 次零行列 (nilpotent matrix)

$$e^{Nt} = E + Nt + \frac{1}{2} N^2 t^2 = \begin{bmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$
□

例 $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $A = \alpha E + N = \begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \alpha \end{bmatrix}$ のとき、

$\alpha E \cdot N = N \cdot \alpha E$ と次へ → 述べる結果より,

$$\begin{aligned} e^{At} &= e^{\alpha Et + Nt} = e^{\alpha Et} e^{Nt} = e^{\alpha t} E (E + Nt) \\ &= \begin{bmatrix} e^{\alpha t} & 0 \\ 0 & e^{\alpha t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\alpha t} & te^{\alpha t} \\ 0 & e^{\alpha t} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$
□

定理

$n \times n$ 行列 A と B が $AB=BA$ を満たしているならば $e^{A+B} = e^A e^B$.
($= e^B e^A$)

証明

$AB=BA$ より, 二項定理

$$(A+B)^k = \sum_{\bar{\lambda}=0}^k \frac{k!}{\bar{\lambda}!(k-\bar{\lambda})!} A^{\bar{\lambda}} B^{k-\bar{\lambda}}$$

が成立している. ゆえに,

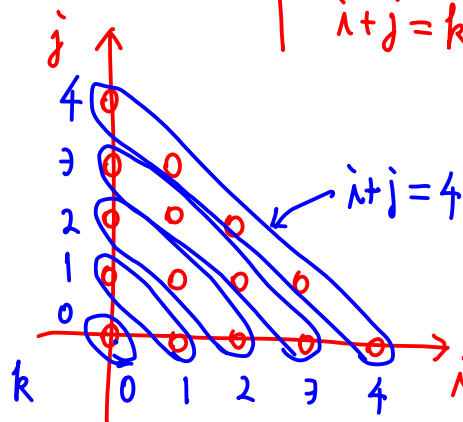
$$e^{A+B} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (A+B)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{\bar{\lambda}=0}^k \frac{k!}{\bar{\lambda}!(k-\bar{\lambda})!} A^{\bar{\lambda}} B^{k-\bar{\lambda}}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{\bar{\lambda}=0}^k \frac{A^{\bar{\lambda}}}{\bar{\lambda}!} \frac{B^{k-\bar{\lambda}}}{(k-\bar{\lambda})!} = \sum_{\bar{\lambda}=0}^{\infty} \sum_{\bar{j}=0}^{\infty} \frac{A^{\bar{\lambda}}}{\bar{\lambda}!} \frac{B^{\bar{j}}}{\bar{j}!}$$

$$= \sum_{\bar{\lambda}=0}^{\infty} \frac{A^{\bar{\lambda}}}{\bar{\lambda}!} \cdot \sum_{\bar{j}=0}^{\infty} \frac{B^{\bar{j}}}{\bar{j}!} = e^A e^B,$$

q.e.d.

$$\bar{\lambda} + \bar{j} = k \quad (\Leftrightarrow \bar{j} = k - \bar{\lambda})$$



追記 (2021-05-11)

$AB = BA$ のときの二項定理

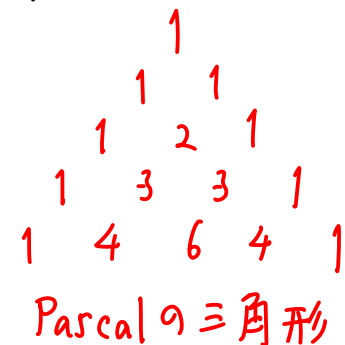
$$(*)_k \quad (A+B)^k = \sum_{\bar{\lambda}=0}^k \binom{k}{\bar{\lambda}} A^{\bar{\lambda}} B^{k-\bar{\lambda}} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

こちらの表示ならば
 k が 0 以上の整数で
なくてもよい、

の証明. ここで $\binom{k}{\bar{\lambda}} = \frac{k(k-1)(k-2)\cdots(k-\bar{\lambda}+1)}{\bar{\lambda}!} = \frac{k!}{\bar{\lambda}!(k-\bar{\lambda})!}$ (二項係数) とおいた、

この定義から自動的に $\binom{k}{k+1} = 0$ となる. $\binom{k}{-1} = 0$ と約束しておく、

証明 ① $\binom{k+1}{\bar{\lambda}} = \binom{k}{\bar{\lambda}-1} + \binom{k}{\bar{\lambda}}$ を示そう、



$$\begin{aligned} \binom{k}{\bar{\lambda}-1} + \binom{k}{\bar{\lambda}} &= \frac{k(k-1)\cdots(k-(\bar{\lambda}-1)+1) \times \bar{\lambda}}{(\bar{\lambda}-1)! \times \bar{\lambda}} + \frac{k(k-1)\cdots(k-(\bar{\lambda}-1)+1)(k-\bar{\lambda}+1)}{\bar{\lambda}!} \\ &= \frac{k(k-1)\cdots \overbrace{(k-(\bar{\lambda}-1)+1)}^{=k+1-\bar{\lambda}+1} \overbrace{(\bar{\lambda}+k-\bar{\lambda}+1)}^{=k+1}}{\bar{\lambda}!} \\ &= \frac{(k+1) k(k-1)\cdots (k+1-\bar{\lambda}+1)}{\bar{\lambda}!} = \binom{k+1}{\bar{\lambda}} \end{aligned}$$

つづく

② 二項定理 $(*)_k$ を $k=0, 1, 2, \dots$ に関する数学的帰納法で示そう.

$$\left. \begin{aligned} ((*)_0 \text{ の左辺}) &= (A+B)^0 = E \text{ (単位行列)} \\ ((*)_0 \text{ の右辺}) &= \sum_{i=0}^0 \binom{0}{i} A^i B^{0-i} = 1 A^0 B^0 = E \end{aligned} \right\} \therefore (*)_0 \text{ は成立している,}$$

$k=0, 1, 2, \dots$ を任意にとって固定する. $(*)_k$ が成立していると仮定する. このとき,

$$\begin{aligned} ((*)_k \text{ の左辺}) &= (A+B) \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} A^i B^{k-i} = \underbrace{\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} A^{i+1} B^{k-i}}_{\substack{\lambda \text{ を } i+1 \text{ で} \\ \text{置きかえた}}} + \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \underbrace{B A^i B^{k-i}}_{\substack{BA=AB \text{ より } A^i B^{k+1-i} \\ \text{重要!}}} \\ &= \sum_{i=0}^{k+1} \binom{k}{i-1} A^i B^{k+1-i} + \sum_{i=0}^{k+1} \binom{k}{i} A^i B^{k+1-i} \leftarrow \left(\binom{k}{-1}=0 \text{ と } \binom{k}{k+1}=0 \text{ を使った} \right) \\ &= \sum_{i=0}^{k+1} \left(\binom{k}{i-1} + \binom{k}{i} \right) A^i B^{k+1-i} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \sum_{i=0}^{k+1} \binom{k+1}{i} A^i B^{k+1-i} = ((*)_{k+1} \text{ の右辺}), \end{aligned}$$

ゆえに数学的帰納法より, $(*)_0, (*)_1, (*)_2, \dots$ がすべて成立している.

q.e.d.